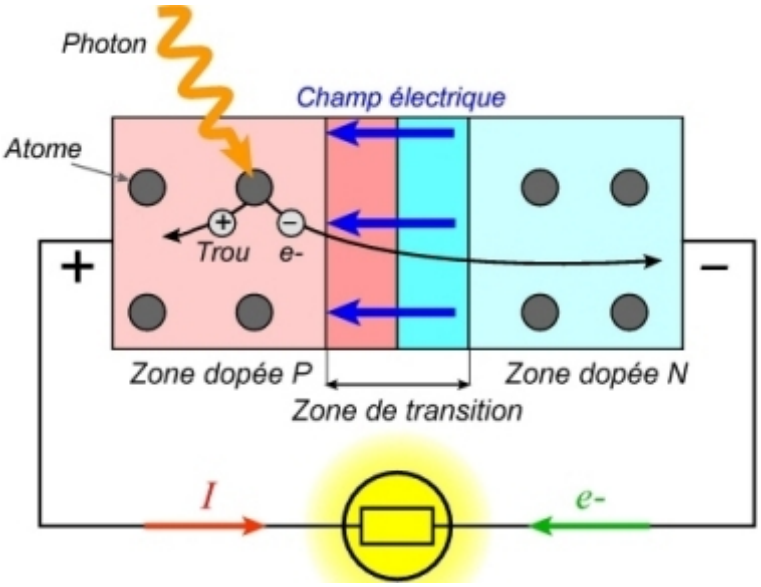
MA14 : Matériaux et Composants pour l'Ingénieur

Travaux dirigés - P24

Eléments de mécanique ondulatoire et de physique du solide, application aux semi-conducteurs

Université de technologie de Troyes

Jérôme Martin, Pierre-Michel Adam



1 étude de document

Etude expérimentale de l'évolution de la conductivité des solides avec la température :

Une étude expérimentale permet de distinguer les différences entre deux types de solides : les corps conducteurs et les corps semi-conducteurs. Quand on mesure la résistance R d'un fil de longueur l, de diamètre d, placé dans une étuve sèche dont la température varie, on peut en déduire l'évolution de la résistivité du solide constituant le fil :

$$R = \frac{\rho L}{S}$$

La manipulation a donné les résultats suivants :

	l	d	R à 20	ρ à 20°C	ρ à 60°C
cuivre	50 m	0,2 mm	27,6 Ω	$1,73.10^{-8}\ \Omega.m$	$1,97.10^{-8}\ \Omega.m$
germanium	2 cm	3 mm	1700 Ω	$0,60\ \Omega.m$	$0,10\ \Omega.m$

Les courbes d'évolution de la résistivité en fonction de la température sont les suivantes.

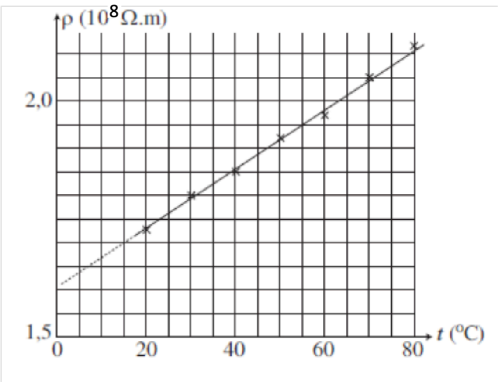


Fig 1 résistivité d'un conducteur métallique (Cu) en fonction de la température

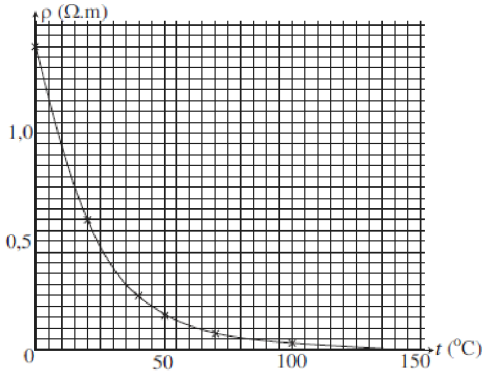


Fig 2 résistivité d'un semi conducteur (Ge) en fonction de la température

a Décrivez l'évolution de la résistivité pour chacun des deux matériaux.
b Expliquez qualitativement en quoi la différence entre les deux matériaux ne peut s'expliquer de manière « classique » ou « mécanique ».
c Décrivez qualitativement la différence entre métaux et semiconducteurs avec la notion de « bandes d'énergies » vue en début de cours.

2 Sur les ondes.

2.1 La corde vibrante

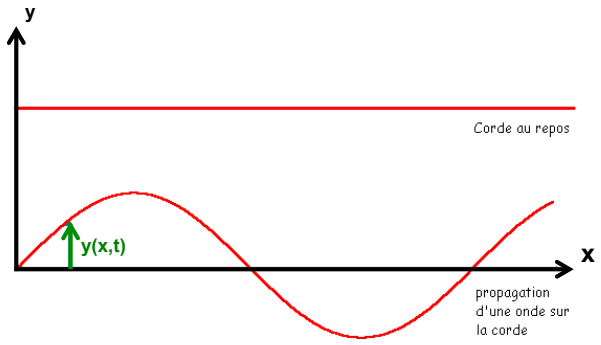


FIGURE 1 – Représentation d'une onde harmonique se propageant le long d'une corde.

On démontre que l'onde supportée par la corde vibrante est régie par l'équation de d'Alembert :

$$\frac{\partial^2}{\partial x^2}y(x,t) - \frac{1}{v^2}\frac{\partial^2}{\partial t^2}y(x,t) = 0 \tag{1}$$

avec $v = \frac{\sqrt{T}}{\mu}$ la vitesse de phase de l'onde, T la tension appliquée à la corde (qui reste contante en module tout le long de la corde) et μ la masse linéique.

a Que veut dire que l'onde soit « plane, propagative et harmonique » ? Proposez alors une structure mathématique pour cette dernière.
b Donnez les directions du déplacement de la matière qui constitue la corde ainsi que la direction de propagation de l'onde. On dit que l'onde est « transverse », pourquoi ?
c Représentez la longueur d'onde puis donnez l'expression du vecteur d'onde asssocié. Que repésente ce dernier ?
d On s'intéresse maintenant uniquement aux solutions stationnaires. Proposez une forme générale de $y(x,t)$ en prenant la fonction sinus pour la partie spatiale. En déduire la relation de dispersion $\omega = f(k)$.
e Montrez qu'une onde sationnaire peut se calculer comme la somme d'une onde propagative et d'une onde contra-propagative, toutes deux de même intensité et de vecteurs d'ondes exactement opposés.
f On applique cela à la corde vibrante. Quelles sont les conditions aux limites qui permettent d'obtenir deux ondes propageante et contra-propageante de même intensité qui vont former l'onde stationnaire décrite ci-dessus ?
g Avec ces conditions aux limites, exprimez la relation entre le nombre d'onde et la longueur de la corde. Que remarque t-on ?
h Faire le schéma pour les trois premiers modes de vibration de la corde.

2.2 La lumière : une onde électromagnétique

La théorie de Maxwell démontre que la lumière est une onde électromagnétique, c'est à dire qu'elle est composée d'un champ électrique $\overrightarrow{E}$ et d'un champ magnétique $\overrightarrow{B}$, tous deux des champs « vectoriels ». Cette théorie démontre également que la lumière est régie par l'équation de d'Alembert lorsqu'elle se propage dans le vide et que les champs $\overrightarrow{E}$ et $\overrightarrow{B}$ sont orthogonaux au vecteur d'onde $\vec{k}$.

a Ecrire la structure d'une OPPH pour champ électrique en 3 dimensions dans le repère cartésien. On notera l'ampitude du champ E_0. Attention, c'est une onde vectorielle, que l'on orientera dans une direction arbitraire mais qui doit satisfaire aux quelques règles énoncées ci-dessus.

b Ecrire l'équation de d'Alembert **vectorielle** pour ce champ. Indice : chaque composante du champ est régie par l'équation de d'Alembert.
c Déterminez la relation de dispersion $\omega = f(k)$ et la tracer.
d Que peut-on dire sur la fréquence temporelle d'une onde de couleur bleue comparée à celle d'une onde rouge ?
e Pour un instant t quelconque, représentez qualitativement une OPPH de champ électrique qui se propage selon l'axe Y (donc de vecteur d'onde $\vec{k} = k\vec{e_y}$), d'amplitude E_0 et oscillant dans le plan XOZ. On dit que l'onde est « transverse » , pourquoi ?

2.3 Les phonons

Les phonons sont un type d'ondes dans les solides à l'échelle du réseau atomique. Ils sont à la base d'un très grand nombre de propriétés des solides, dont, en particulier, leurs propriétés thermiques. Ils expliquent aussi pourquoi le courant électrique dans la théorie des bandes (que l'on verra un peu plus tard) ne peut être indéfiniment augmenté lors de l'application d'un champ de électrique extérieur. C'est ce qui se traduit phénoménologiquement par la loi d'Ohm.

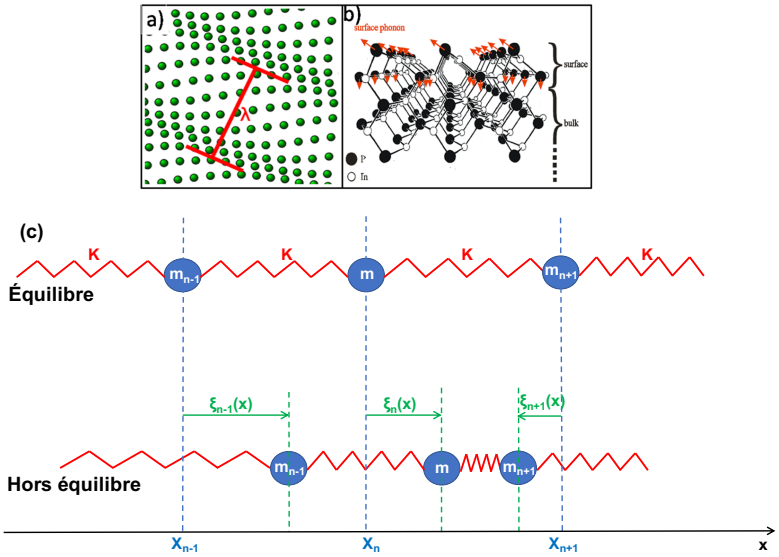


FIGURE 2 – Représentation artistique (a) et plus élaborée dans un cristal semi-conducteur de Phosphure d'Indium (b) d'un phonon. Modèle undidimensionnel utilisé pour les calculs (c).

On s'intéresse au problème le plus simple pour les phonons, illustré sur la figure 2 : la chaine unidimensionnelle d'atomes identiques de masse m et de paramètre de maille a. Les forces électriques de rappel entre les atomes sont modélisées par des ressorts de constante de raideur K. Dans la suite, ne pas confondre K avec le vecteur d'onde k !

On montre, en appliquant le principe fondamental de la dynamique, que la position notée $\xi_n(x)$ de l'atome n (par rapport à sa position d'équilibre x_n) de masse m_n dépend des positions $\xi_{n+1}(x)$ et $\xi_{n-1}(x)$ des atomes $n-1$ et $n+1$ respectivement, suivant l'expression :

$$m\frac{d^2}{dt^2}\xi_n(x) = K(\xi_{n+1}(x) + \xi_{n+1}(x) - 2\xi_n(x)) \tag{2}$$

a Rappelez à quelle force fait référence la constante de raideur K. Discutez en quoi c'est une (grosse) approximation sur la nature de la force électrique inter-atomes.
b Tels que les phonons sont illustrés ici, ils représentent des ondes dites « longitudinales ». Pouvez-vous dire pourquoi en une ligne ? S'agit-il d'ondes scalaires ou vectorielles ?

c On s'interesse dans la suite à des solutions de type OPPH : $\xi_n(x) = \xi_0 e^{i(kx-\omega t)}$.

Exprimez alors $\xi_{n+1}(x)$ et $\xi_{n-1}(x)$ en fonction de a.

d En remplaçant les expressions des $\xi(x)$ dans l'équation 2, montrez que l'on trouve la relation de dispersion suivante :

$$\omega^2 = \frac{2K}{m}\left(1 - cos(ka)\right) \tag{3}$$

e La tracer. Que remarque-t-on de particulier, notamment en comparant ce résultat avec la relation de dispersion venant de l'équation de d'Alembert, plus simple, vue dans les exercices précédents ?

f Montrez que pour les grandes longueurs d'onde (ou petits vecteurs d'onde), on retrouve la relation de dispersion « d'Alembertienne » $\omega = kc$. Vous donnerez l'expression de c.

g Tracez $\omega = kc$ sur le même schéma qu'à la question e. Que représente physiquement c ?

h Demandez à votre aimable enseignant de vous parler d'autres types de phonons se manifestant dans les solides cristallins.

3 Mécanique ondulatoire et semiconducteurs.

3.1 La particule libre

On donne l'équation de Schrödinger :

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \times \Delta\Psi(\vec{r},t) + V(\vec{r},t)\Psi(\vec{r},t) = i\hbar\frac{\partial\Psi(\vec{r},t)}{\partial t} \tag{4}$$

a Rappelez ce que représente chaque terme devant la fonction d'onde $\Psi(\vec{r},t)$, ainsi que cette dernière.
b Ecrire l'équation en une dimension et indépendante du temps en considérant un potentiel nul, donc pour une particule libre.
c A quel ensemble appartient Ψ ? Comment s'écrit une solution de type OPPH ?
d Etablir la relation de dispersion $E = f(k)$ pour la particule libre.
e Peut-on calculer la probabilité de présence de la particule en une position x quelconque dans tout l'espace ? Qu'en déduire ?
f Par contre, l'impulsion de la particule est parfaitement définie pour l'OPPH. En s'appuyant sur la réponse à la question précédente et le principe d'indétermination de Heisenberg, expliquez pourquoi. Donnez son expression au passage.

3.2 Boîtes quantiques

Un semiconducteur est un cristal qui possède une énergie de bande interdite (notée E_{gap}), qui sépare ce que l'on appelle la bande de valence (BV) de la bande de conduction (BC). Seul les électrons qui atteignent des niveaux d'énergie dans la BC peuvent participer à la conduction électrique dans le cristal. Pour un semiconducteur donné, E_{gap} est bien défini est confère au cristal bon nombre de ses propriétés telle que la couleur de la longueur d'onde de la couleur qu'il peut émettre sous excitation extérieure, électrique ou lumineuse (si ce dernier est à gap direct).

Certaines structures semi-conductrices, lorqu'elle sont de dimensions nanométriques (au moins dans une direction de l'espace), permettent l'obtention de niveaux d'énergies discrets à l'instar des atomes isolés. Dès lors, elles permettent des applications très intéréssantes, particulièrement dans l'émision contrôlée de lumière cohérente. Nous allons étudier le puits de potentiel, un système quantique « simple ». Il correspond classiquement (à une (très) grosse approximation près discutée plus loin) à l'étude du déplacement du centre de masse d'une sphère dans un tube aux parois infiniment solides (Figure 3a). Quelque soit l'énergie cinétique de la sphère, elle restera confinée à l'intérieur du tube. On a donc une énergie potentielle qui infini en dehors du tube (figure 3-2). La référence du potentiel est choisie nulle à l'intérieur du tube.

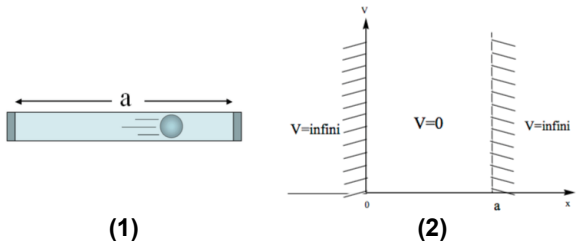


FIGURE 3 – Équivalent classique du problème : (1) une bille glisse sans frottements le long d"un tube fermé. (2) Le potentiel associé est constant dans le tube et infini en dehors : la bille ne peut pas sortir.

Une boite quantique peut être assimilée à un puits quantique en 3 dimensions : l'objet est nanométrique dans toutes les directions. Une boite quantique peut être une nanoparticule de semiconducteur (ici du CdSe

un diamètre a) possédant une certaine bande d'énergie interdite (appelée aussi E_{gap}), encapsulée dans une coquille faite d'un autre semiconducteur, de bande interdite plus élevée (Figure 4).

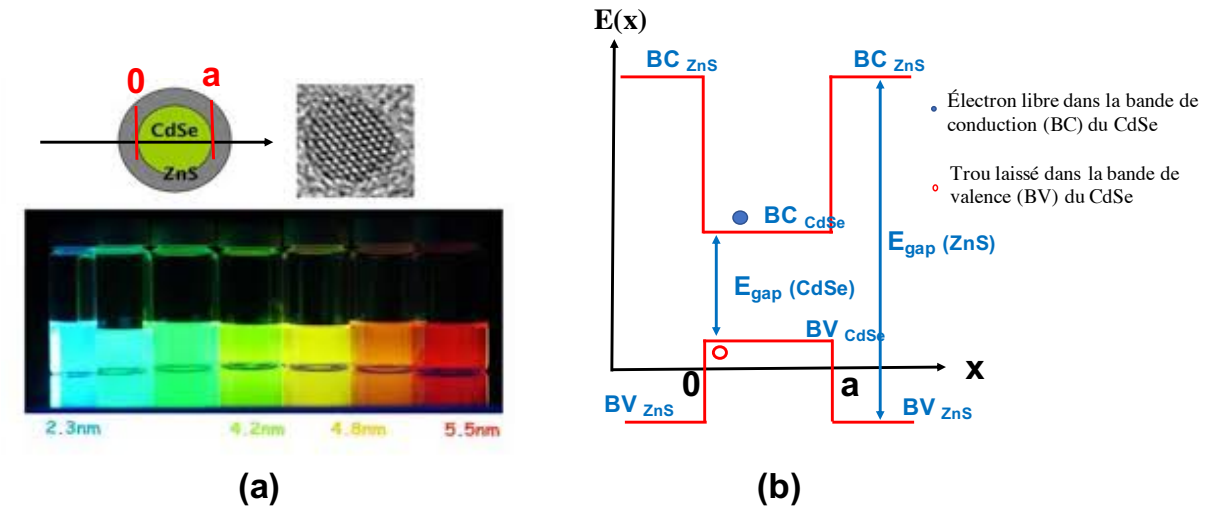


FIGURE 4 – Boites quantiques avec un coeur en CdSe et une coquille en ZnS. (a) Schéma simplifié, image en microscopie électronique en transmission et photographie de photoluminescence sous lumière ultraviolette de boites quantiques de différents diamètres. (b) Evolution (idéalisée) de la structure en bande d'energie de la boite quantique le long de son diamètre.

3.2.1 Éléments descriptifs du problème

On s'intéresse ici à un électron piégé dans le puits de potentiel créé par les bandes de conduction des deux semiconducteurs.

a Décrire le schéma des bandes d'énergie $E(x)$ de la figure 3(b).
b Comment relie-t-on le potentiel à l'énergie pour une particule de charge q ?
c Quelle hypothèse forte doit-on alors faire afin que l'électron ne puisse pas sortir du puits de potentiel ?
d Que doit alors valoir sa fonction d'onde en dehors du puits ?
e À quel type de solutions doit-on alors s'attendre ?

3.2.2 Calcul des fonctions d'onde et énergies popres du sytème

a Écrire l'équation de Schrödinger undimensionnelle et indépendante du temps dans le puits de potentiel.
b En déduire une solution sous forme cosinusoidale de la fonction d'onde de l'électron confiné dans le puits. Donnez l'expression de l'énergie E en fonction du vecteur d'onde k.
c À l'aide des conditions aux limites spatiales, simplifiez l'expression de la fonction d'onde.
d En déduire également que les valeurs de l'énergie (et aussi du vecteur d'onde) ne peuvent que prendre des valeurs discrètes.
e Représentez qualitativement l'espacement des niveaux discrets d'énergies dans le puits. Que peut-on dire sur ces derniers lorsque la largeur du puits varie ?
f On rappelle que l'électron doit nécessairement se trouver dans le puits. Normalisez alors sa fonction d'onde et trouvez l'expression de la constante d'intégration en fonction de la largeur du puits.
g Dessinez les 3 premières fonctions d'ondes correspondant aux trois premiers niveaux d'énergie. Idem pour la probabilité de présence de la particule.

h Expliquez le phénomène à l'origine des jolies couleurs émises par les solutions en photo sur la figure 4.

3.2.3 Position et impulsion moyennes

a Calculez la valeur moyenne de la position telle que :

$$\langle x \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} \psi(x) x \psi^*(x) dx \tag{5}$$

Commentez le résultat.

b Même question avec l'impulsion moyenne :

$$\langle p_x \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} \psi(x)(-i\hbar)\frac{\partial}{\partial x}\psi^*(x) dx \tag{6}$$

Commentez le résultat.

3.2.4 Pour aller un peu plus loin

En réalité le potentiel en dehors du puits n'est évidemment pas infini.

a Faites un nouveau schéma du potentiel en fonction de x. En dehors du puits, on le posera égal à V, une valeur finie.

b Établir l'équation de Schrödinger **partout** dans la structure.

c Discutez de la nature des solutions possibles en dehors et à l'intérieur du puits. Quelle différence majeure apparaît lorsque la barrière de potentiel n'est plus considérée infinie ?

4 Bandes d'énergie dans un cristal carré d'atomes en deux dimensions

On considère N électrons **libres (pour l'instant)** dans une boîte carrée de côté L, et on désigne par n le nombre d'électrons par unité de surface. Le cristal correspondant est illustré sur la figure 5.

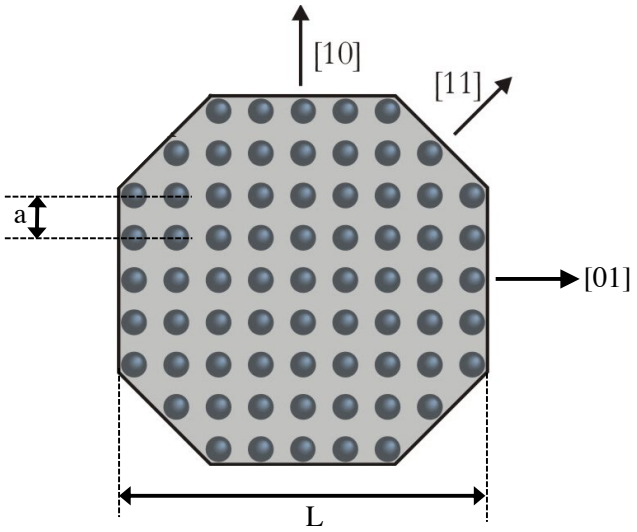


FIGURE 5 – Illustration d'un réseau carré d'atomes de coté L et de maille atomique (ou élémentaire) de côté $a \ll L$.

1. Sur la fonction d'onde
   On se place dans le cadre du modèle de Sommerfeld (dont on rappellera l'idée générale). On considère les fonctions d'ondes électroniques de la forme :
   $$\psi(x, y, t) = Ae^{ikx}e^{ik_y y}e^{-i\frac{E}{\hbar}t} \tag{7}$$
   (a) Montrez en une ligne que ces ondes ont une structure d'OPPH. Réécrire $\psi(x, y, t)$ en faisant apparaître la pulsation ω à la place de l'énergie E.
   (b) Montrez que ces fonctions d'ondes sont des solutions de l'équation de Schrödinger indépendante du temps (et en 2 dimensions ici !).
   (c) En déduire l'expression désormais bien connue de l'énergie en fonction du vecteur d'onde pour l'électron libre.
   (d) Trouvez le coefficient d'intégration A en normalisant la fonction d'onde dans tout l'espace cristallin.
   (e) En appliquant les conditions aux limites périodiques, montrez (comme en cours) que les deux composantes du vecteur d'onde sont quantifiées. Ne pas hésiter à faire un schéma.
2. Dans la suite de cet exercice, on considère que les N électrons libres qui se trouvent dans la boîte carrée de côté L proviennent d'atomes bivalents. Ceux-ci sont répartis sur un réseau carré de paramètre a (cellule élémentaire carrée).
   (a) Donnez l'expression du paramètre de maille du réseau réciproque (aussi appelé « espace des $\vec{k}$ » en fonction de a.
   (b) Représentez quelques mailles élémentaires de l'espace réciproque et faites-y apparaître clairement la première zone (ici une surface) de Brillouin.

(c) Exprimez le vecteur d'onde de Fermi k_F en fonction de n.

(d) Exprimez n en fonction de a et en déduire l'expression de k_F en unités de $\frac{\Pi}{a}$.

(e) Tracez alors sur le schéma de la question 2(b) la surface de Fermi de ce matériau. On prendra bien soin de montrer l'étendue de cette surface de Fermi par rapport aux bords des zones de Brillouin ; on rappelle que les électrons sont toujours considérés libres.

(f) Représentez sur un deuxième schéma et en zone réduite les courbes de dispersion $E(k)$, dans les directions ΓX et ΓM où $\Gamma(0,0)$ est le centre de la première zone de Brillouin et X et M sont les points définis par $X(\frac{\Pi}{a},0)$ et $M(\frac{\Pi}{a},\frac{\Pi}{a})$ dans l'espace réciproque.

(g) Exprimez l'énergie de Fermi E_F et indiquer son niveau sur le schéma de la question précédente.

3. On considère maintenant que les électrons sont soumis à un (faible) potentiel périodique.

(a) Comment les courbes E(k) sont-elles modifiées ? Et par quel phénomène physique sous-jacent ?

(b) Combien d'électrons peut-on loger par bandes permises ?

(c) Le réseau carré d'atomes bivalents est-il conducteur ou isolant ? Peut-il être semi-conducteur ?

(d) Discutez qualitativement le cas où les atomes seraient cette fois-ci trivalents. Le matériau 2D peut-il se comporter comme un semi-conducteur ?

5 Matériaux semi-conducteurs

1. **Quelques questions d'ordre général**

   a Quelles sont les charges qui se déplacent dans un semi-conducteur de type n ? De type p ?

   b Même question pour un conducteur.

   c Quelles sont les charges qui se déplacent dans une jonction pn, les électrons ou les trous ?

   d Expliquez la notion de porteurs majoritaires et minoritaires dans une jonction pn.

   e Quelle est la charge globale d'un semi-conducteur, dopé ou non ?

   f Qu'est ce qui crée le déplacement des charges dans un semi-conducteur ?

   g Qu'est ce qui crée le déplacement des charges dans une jonction pn ?

   h Décrire succinctement la répartition des charges dans une jonction pn.

2. **Conduction dans le silicium : quelques applications numériques**
   Soit un morceau de silicium dopé N ayant une résistivité $\rho = 0,1\,\Omega cm$ et une mobilité électronique $\mu_n = 1425\,cm^2V^{-1}s^{-1}$. On donne également la concentration intrinsèque du silicium : $n_i = 1,5 \times 10^{10} cm^{-3}$ à $T = 300K$.

   a Expliquez le principe de base du dopage des semi-conducteurs.

   b Calculez la conductivité de ce morceau de silicium.

   c Donnez la relation entre le champ électrique appliqué E et le courant de conduction.

   d Exprimez la conduction en fonction de la concentrations en porteurs et de leur mobilité respctive.

   e Dans le morceau de silicium dont il est question ici, quelle approximation peut-on faire sur le calcul de la conduction ?

   f En déduire la concentration en électrons puis celle en trous.

6 La jonction P-N en silicium

Il est **impératif de préciser les unités** pour les applications numériques. Voici quelques données (entre autres pour le silicium à 300 K) :

— $N_c = 2,8 \times 10^{19} cm^{-3}$
— $N_v = 1,04 \times 10^{19} cm^{-3}$
— $E_{gap} = 1,12\, eV$
— $\epsilon = 1 \times 10^{-12} F cm^{-1}$
— $k_B = 1,38 \times 10^{-23} J K^{-1}$
— $1eV = 1,6 \times 10^{-19} J$
— $q = 1,6 \times 10^{-19} C$

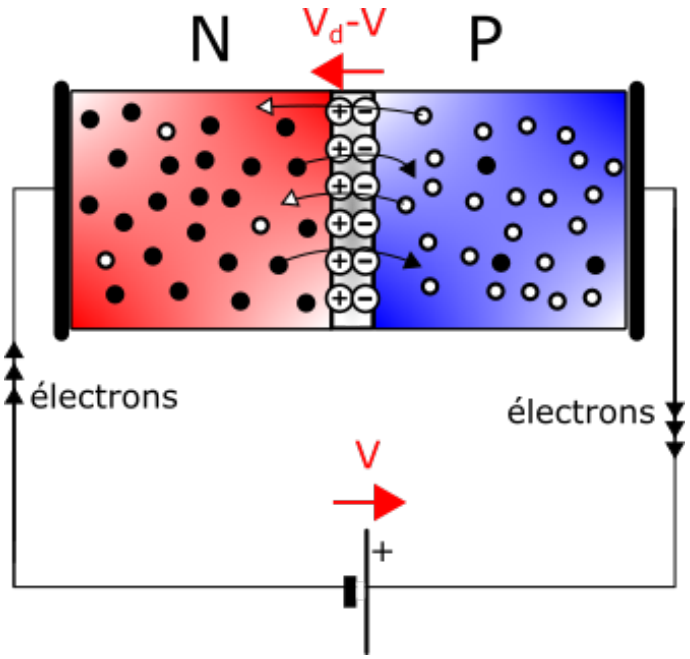


FIGURE 6 – Illustration d'une jonction PN en mode « passant » et des porteurs de charges à l'intérieur.

On considère une jonction P-N réalisée en silicium avec une partie P dopée à $N_A = 5 \times 10^{16} cm^{-3}$ et une partie N dopée à $N_D = 1 \times 10^{15} cm^{-3}$ qui fonctionne à la température ambiante. Une telle jonction, en mode « passant », est illustrée sur la figure 6.

6.1 Rappels sur la physique des semi-conducteurs

1. Evaluez l'énergie de fluctuation thermique à 300 K.
2. Représentez les schémas en bande d'énergie simplifiés pour le Si pur, dopé N puis dopé P.
3. Expliquez pourquoi le Si pur est isolant tandis que le Si dopé (N ou P) est conducteur à 300 K. On basera le raisonnement sur la probabilité qu'un électron atteigne la bande de conduction (Distribution de Fermi-Dirac).
4. Rappelez l'expression de la distribution de Fermi-Dirac dans l'approximation des semi-conducteurs non dégénérés. Faire de même avec les concentrations n et p en fonction de N_c et de N_v respectivement. Que vaut le produit np ? En déduire n_i, la concentration en porteur intrinsèques.
5. En déduire la position de E_F dans le diagramme en bandes d'énergie (on cherchera sa position relative à E_c et E_v) dans les trois cas suivants : Si intrinsèque, Si dopé N puis Si dopé P.

6.2 Jonction à l'équilibre

1. Formation de la jonction
   (a) Expliquez la formation, au niveau de la jonction entre les parties N et P, de l'apparition d'une zone dépourvue de porteurs libres et non neutre. C'est la zone de déplétion.
   (b) Justifiez l'établissement d'un régime d'équilibre thermodynamique.
2. Jonction à l'équilibre themodynamique
   (a) Modélisez le profil de la densité volumique de charge $\rho(x)$ dans l'approximation déplétion. On note $-x_p$ et x_n les frontières de la ZCE (Zone d'Espace des Charges).
   (b) Etablir le schéma en bandes d'énergie de la jonction P-N. En déduire, avec la loi d'action de masse (valeur du produit np), l'expression du potentiel de diffusion V_d dans la ZCE (en fonction de n_i, N_D et N_A). Faites l'application numérique pour le silicium.
   (c) A l'aide de l'équation de Poisson (1D, cartésien) : $\frac{d^2V(x)}{dx^2} = -\frac{\rho(x)}{\epsilon}$, déterminez l'expression du champ électrique $E(x)$ à l'intérieur de la ZCE. En déduire une relation simple entre N_D, N_A, x_n et x_p.
   (d) Montrez que la largeur de la ZCE s'exprime par : $W = x_p + x_n = \sqrt{\frac{2\epsilon}{q}(\frac{1}{N_A} + \frac{1}{N_D})V_d}$. **Indications** : on calculera dans un premier temps la valeur de V_d en fonction de N_D, N_A, x_n et x_p en remarquant que celle-ci est égale à l'intégrale de $E(x)$ dans toute la ZCE. En couplant cette expression avec la relation simple établie dans la question précédente, on sera en mesure de calculer x_p et x_n.
   (e) Calculez les valeurs numériques de x_p et x_n pour la jonction en silicium en utilisant les données de l'exercice.
   (f) Donnez l'expression des densités de porteurs majoritaires (que l'on notera n_n et p_p) et minoritaires (que l'on notera n_p et p_n) en dehors de la ZCE, en fonction de N_D, N_A et V_d.

6.3 Jonction polarisée

1. Jonction P-N polarisée en direct.

   On porte la partie P de la jonction à un potentiel positif par rapport à la partie N. On note V_j la différence de potentiel créée par la source extérieure au niveau de la jonction. On se place dans le cas du régime de faible injection : $V_j < V_d$.
   (a) Représentez le schéma en bandes d'énergie pour la jonction polarisée en direct.
   (b) Exprimez la valeur du potentiel de diffusion hors équilibre, que l'on notera V'_d, en fonction de V_d et V_j.
   (c) Donnez l'expression de la largeur de la ZCE W' en fonction de W, V_d et V_j.
   (d) Donnez l'expression des densités de porteurs minoritaires (n'_p et p'_n) aux frontières de la ZCE ($x = x'_n$ et $x = -x'_p$, respectivement), en fonction de n_p, p_n et V_j. En déduire l'existence d'un courant de diffusion.
   (e) En supposant que l'évolution de la densité de trous du côté dopé N s'écrit : $p_n(x) - p_n = (p'_n - p_n)\exp(-\frac{x-x'_n}{L_p})$, on peut écrire le courant de diffusion engendré par les trous qui traversent la jonction (on note D_p le coefficient de diffusion des trous et L_p la longueur de diffusion caractéristique comme :

$$J_{diff(p)} = -qD_p[\frac{d(p_n(x) - p_n)}{dx}]_{x=x'_n} = \frac{qD_p p_n}{L_p}\exp(\frac{qV_j}{k_BT} - 1) \quad (8)$$

   Une expression analogue permet d'écrire le courant de diffusion engendré par les électrons dans la partie P. Montrez alors que le courant direct s'écrit : $I_D = I_s \exp(\frac{qV_j}{k_BT} - 1)$ avec I_S le courant de saturation donné par : $I_S = qn_i^2(\frac{D_p}{L_pN_D} + \frac{D_n}{L_nN_A})$. *C'est la loi de Shockley*.

2. Jonction P-N polarisée en inverse.

   On porte maintenant la partie P de la jonction à un potentiel négatif par rapport à la partie N. La différence de potentiel V_j créée par la source extérieure au niveau de la jonction est donc négative.

   (a) Représentez le schéma en bandes d'énergie pour la jonction polarisée en inverse.
   (b) Exprimez la valeur du potentiel de diffusion V_b'' en fonction de V_b et V_j.
   (c) Donnez l'expression de la largeur de la ZCE W'' en fonction de W, V_b et V_j.
   (d) Donnez l'expression des densités de porteurs minoritaires (n_p'' et p_n'') aux frontières de la ZCE ($x = x_n''$ et $x = -x_p''$ respectivement), en fonction de n_p, p_n et V_j.
   (e) Par un raisonnement analogue au précédent, montrez que le courant inverse s'écrit : $I_i = -I_S$.